

Aula 1

Metodologia Científica

Profª Dayse Mendes

1

Conversa Inicial

2

- Vamos conversar sobre como redigir um artigo científico. Nesta aula, mais especificamente, vamos tratar do primeiro capítulo de um artigo científico: a introdução
- Para tanto, vou apresentar a você os itens que compõem uma introdução
 - Título e outros itens iniciais
 - Tema e delimitação do tema
 - Formulação do problema
 - Objetivos geral e específicos
 - Justificativa prática e teórica

3

Título e outros itens iniciais

4

Você decidiu escrever um artigo científico!

- Várias são as razões para se escrever um artigo científico
- Há dificuldades, em especial se for a primeira vez
- É necessário poder de convencimento para fazer que as pessoas se interessem pelo seu artigo



Alphavector/Shutterstock

5

É preciso dar um nome

- O primeiro desafio é dar nome ao artigo
- Esse nome é denominado de **título do artigo**



Disponível em: <<https://www.cadernosuninter.com/index.php/progressus/article/view/1875>>.
Acesso em: 28 set. 2022.

6

Título do artigo

- O título deve comunicar com clareza a meta da pesquisa realizada
- Ele deve ser atraente e gerar vontade de leitura no público-alvo que se pretende atingir

7

Características do título

- Um título eficaz para um artigo científico deve ter algumas características
- Transmitir os principais temas do estudo e destacar a importância da pesquisa
- Ser conciso e objetivo
- Atrair os leitores para que se interessem pela pesquisa

8

Dicas para a elaboração do título

- Liste os temas abordados pelo artigo
- Tente reunir todos os temas no título usando a menor quantidade de palavras possível
- A partir disso, escreva alguns títulos possíveis e então selecione o melhor, para refiná-lo um pouco mais
- Pergunte a algumas pessoas a opinião delas (familiares, colegas de trabalho, colegas de estudo) (Springer, 2022)

9

Você precisa dizer quem escreveu o artigo

- Outro elemento inicial que você precisa acrescentar no seu artigo é a identificação dos autores
- De acordo com a NBR 6022 (2018), o autor é a pessoa física responsável pela criação do conteúdo de um determinado documento

10

Autoria do artigo

- As informações a serem apresentadas quanto à autoria variam conforme o local em que se vai publicar o artigo
- Podem ser solicitadas informações como nome, e-mail, minicurrículo, nome da instituição de ensino com a qual o autor tem vínculo etc.

11

Autoria do artigo na Politécnica

- No caso do projeto final de curso das engenharias da Politécnica da UNINTER, o que se pede é o nome do(s) autor(es) e do orientador, em nota de rodapé, os títulos que essas pessoas possuem
- Como autores haverá, no mínimo, você e seu orientador



Fonte: Dayse Mendes, 2022

12

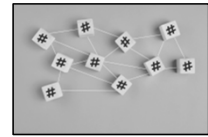
Exemplos do rodapé

- 1 - Graduando do curso de Bacharelado em Engenharia de Produção do Centro Universitário Internacional UNINTER
- 2 - Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal do Paraná, professor do Centro Universitário Internacional UNINTER

13

Palavras-chave

- Outro dos elementos iniciais em um artigo são as palavras-chave
- São sempre solicitadas, não importa o local de publicação
- As palavras-chave auxiliam indexadores e mecanismos de busca a encontrar artigos relevantes. Elas têm o mesmo papel das *hashtags* (#) nas redes sociais



Caglan Sayin/Shutterstock

14

- Se uma base de dados puder encontrar seu artigo, os leitores também poderão
- Para que os buscadores encontrem suas palavras-chave, elas devem representar adequadamente o conteúdo do seu artigo e ser específicas do campo ou subcampo de pesquisa que você está realizando (Springer, 2022)

15

Regras das palavras-chave

- No que se refere à quantidade, você não deve criar mais do que cinco palavras-chave; o ideal é entre três e cinco
- As palavras-chave devem ser escritas totalmente com letra minúscula, a não ser que a palavra seja um nome próprio
- A separação entre as palavras-chave deve ser feita com vírgula
- As palavras-chave devem ser diferentes das palavras que você usou no seu título

16

Item	O que é
Título	É o nome do artigo
Identificação dos autores	São as informações acerca das pessoas que escreveram o artigo
Palavras-chave	São as hashtags dos artigos científicos

Fonte: Dayse Mendes, 2022.

17

Introdução: tema e delimitação do tema

18

O tema do artigo

- O tema é o assunto que norteou a pesquisa que está sendo apresentada no seu artigo
- Provavelmente ele ocupará um parágrafo ou dois de sua introdução, já que a ideia é descrever sobre o que você pesquisou
- Conforme Praça (2015, p. 78), o tema "refere-se a aspectos gerais sobre um determinado assunto a ser estudado, diferentemente do título da pesquisa, que deve ser mais específico e escolhido posteriormente"

19

Dicas para escolher o tema

- Você deve se perguntar
 - Estou atualizado sobre os acontecimentos na minha área de atuação? Quais são as coisas recentes que estão acontecendo nessa área?
 - Consigo identificar uma necessidade e, a partir dela, desenvolver uma pesquisa a respeito? Consigo definir uma situação-problema relacionada a essa necessidade?

20

- Uma boa maneira de se informar sobre o que está acontecendo na área que você pretende estudar é buscar plataformas de estudos científicos

Plataforma	Link
SciELO	http://www.scielo.br/
Periódicos Capes	http://www.periodicos.capes.gov.br/
Academia.Edu	http://www.academia.edu/
BDTD	http://bdtd.ibict.br/vufind/
Google Acadêmico	https://scholar.google.com.br/

Fonte: Dayse Mendes, 2022.

21

O tema é relevante?

- Você deve analisar se, com sua pesquisa, o grau de conhecimento sobre o assunto irá aumentar
- Lembre-se de que sua contribuição não precisa ser impactante ou extremamente inovadora, mas ela deve fazer que haja algum avanço em relação àquilo que já se conhece sobre o assunto

22

A delimitação do tema

- A delimitação está relacionada à determinação de um campo de ação específico para a sua pesquisa
- Após a escolha do tema, delimita-se um tema de pesquisa elegendo "uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida" (Magalhães; Orquiza, 2002, p. 18)

23

- Na prática, a delimitação consiste em escolher, entre os vários aspectos levantados sobre uma situação problema, aquele que merecerá estudo e investigação no momento (Santos, p. 55)

24

Quantidade não é qualidade!

- Tanto o tema como a delimitação dele devem ser descritos de forma bem clara na introdução do artigo científico
- Não se devem inserir outros assuntos, mesmo que pareçam relacionados ao tema, já que a ideia não é colocar uma grande quantidade de informação, mas sim o suficiente para deixar claro qual estudo está sendo realizado

25

Nada de lero-lero...

- Evite escrever textos genéricos, que possam servir para descrever qualquer assunto, só porque eles parecem bonitos ou impactantes
- Textos desse tipo, prolixos e sem conteúdo real, não são adequados para a escrita de artigos científicos e vão aparentar o uso de textos gerados automaticamente por computador

26

Introdução: formulação do problema

27

Situação-problema

- Sua pesquisa deve ser focada sobre um problema relacionado ao tema escolhido, ou seja, uma questão associada ao tema e com importância real, que ainda não tenha sido devidamente respondida pela literatura existente
- É importante ressaltar que um problema não é, necessariamente, algo negativo, mas sim uma situação que pode ser interessante analisar

28

Formulação do problema

Questionamentos	Orientações
Você fez um recorte adequado do seu objeto de pesquisa?	O problema deve ser claro e preciso
Seus termos estão definidos de forma adequada e evitam ambiguidades?	O problema deve ser respondível
Você possui os meios adequados para buscar a solução da sua situação-problema?	O problema deve ser suscetível de solução
É possível realizar a pesquisa com os instrumentos e tempo que você possui?	O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável
Você está usando algum tipo de juízo de valor?	O problema deve ser científico

Fonte: Elaborado por Dayse Mendes, 2022, com base em Araújo, 2020.

29

Pergunta de pesquisa

- Uma pergunta de pesquisa é uma questão que o pesquisador deseja responder ao se aprofundar em seu problema de pesquisa
- Um problema científico deve ser elaborado em forma de questão para que seja claro, objetivo e resumido, e que se relacione com todos os itens da pesquisa. Dessa forma, é necessário que o problema seja apresentado "com uma pergunta inteligente que indique os caminhos que o investigador deve seguir" (Cunha et al., 2012, p. 128)

30

- A pergunta de pesquisa não pode ter respostas abertas como "sim" ou "não"
- Ela deve causar no pesquisador esforço para a formulação de uma resposta específica e cientificamente aceitável



sdcorent/Shutterstock

31

Exemplos

- Sim
 - Qual o impacto da implementação da ISO 9001:2015 nos processos produtivos da Empresa XXX, no período entre 2018 e 2022?
 - O ensino a distância de Engenharia Mecânica influencia a capacidade produtiva de montadoras de veículos no estado de São Paulo?
 - Há relação entre o uso de energias não renováveis e o aumento da temperatura global, nos últimos cinco anos?

32

- Não
 - Qual a melhor técnica para construir uma edificação sustentável?
 - É bom adotar jogos eletrônicos como forma de capacitar os colaboradores da Empresa XXX?
 - É importante se preocupar com a destinação de resíduos sólidos?
 - Há vida em Marte?

33

- Se você conseguiu formular corretamente o problema e estabeleceu uma boa pergunta de pesquisa, que possa ser tratada de forma científica, você já pode iniciar a organização do desenvolvimento do seu estudo!

34

Introdução:
objetivos geral e específicos

35

Objetivos de pesquisa

- Definido e delimitado seu tema de pesquisa e formulado seu problema de pesquisa, cabe apresentar, na introdução do seu artigo, os objetivos de pesquisa
- Você deve estabelecer o que pretende alcançar com a pesquisa, em seu objetivo geral, e as metas específicas para que o objetivo geral se cumpra, nos objetivos específicos

36

Objetivo geral

- O objetivo geral deve expressar claramente aquilo que o pesquisador busca com sua investigação
- O objetivo geral não diz respeito ao que o pesquisador vai fazer (isto é procedimento de pesquisa), mas sim o que quer conseguir como resultado intelectual da investigação

37

Objetivos específicos

- Os objetivos específicos retratam as ações necessárias para se cumprir com o objetivo geral
- Pode-se dizer que os objetivos específicos definem metas específicas da pesquisa que sucessivamente complementam e viabilizam o alcance do objetivo geral



Dmitry Demidovich/Shutterstock

38

Objetivos geral e específicos

- O objetivo geral está mais próximo do problema, enquanto os objetivos específicos têm mais relação com a metodologia do trabalho científico
- Enquanto o objetivo geral estuda um fenômeno, os objetivos específicos vão medir, analisar, avaliar esse fenômeno que está sendo estudado, e cada objetivo específico gerará de forma bastante direta e clara uma ou mais etapas de pesquisa

39

Cuidados

- Verificar se confundiu o objetivo geral com um objetivo específico
- Evitar escolher um objetivo específico extremamente óbvio
- Propor algo impossível de alcançar, pela falta de recursos, ou porque a proposta não tem uma solução plausível

40

- Cuidar para ordenar adequadamente os objetivos específicos, já que devem conduzir a uma sequência lógica de ações
- Verificar se confundiu o objetivo geral com o tema de pesquisa

41

Cuidado!!!

- Revisão de literatura não é um objetivo específico do seu estudo, visto que a revisão deve ser realizada para qualquer estudo científico. Evite esse erro!

42

Como redigir os objetivos

- Para redigir os objetivos você deve observar que, como os objetivos geral e específicos são ações, eles devem sempre ser escritos iniciando com verbos de ação no infinitivo
- A ordem de apresentação é o da sequência da execução dos objetivos ao longo do estudo. Apresenta-se primeiro o objetivo geral e depois cada um dos objetivos específicos, conforme sua sequência lógica

43

Exemplo

- Objetivo geral: analisar acidentes na fábrica XX, de acordo com o tipo de atividade
 - Objetivos específicos
 - Identificar quais acidentes ocorrem na fábrica
 - Apurar com que frequência os acidentes ocorrem
- (...)

44

(...)

- Averiguar em quais postos de trabalho ocorrem os acidentes
- Identificar a causa dos acidentes
- Classificar o tipo de acidente em relação à atividade exercida

45

Exemplos de verbos

Exemplos de verbos para objetivos	
Geral:	abranger; analisar; desenvolver; demonstrar; estabelecer; interpretar
Específicos:	apurar; configurar; classificar; citar; categorizar; checar; codificar; corrigir; contestar; converter; diferenciar; desenvolver; distinguir; documentar; enunciar; exprimir; estabilizar; estimar; exemplificar; expressar; fornecer; generalizar; identificar; ilustrar; inferir; produzir; realizar; revisar; reunir; reportar; repercutir; reduzir; restringir; revelar; salientar; selecionar; situar; sustentar; usar

Fonte: Dayse Mendes, 2022.

46

- Embora o objetivo geral seja um item da introdução, ele também vai aparecer em seu artigo científico no resumo e nas considerações finais
- E você não deve mudar a escrita dele para colocá-lo nessas outras partes do artigo. Ele deve ser escrito sempre exatamente da forma como foi apresentado na introdução

47

Introdução:
justificativa prática e teórica

48

Utilidade

- Seu artigo científico deve apresentar uma utilidade prática e/ou teórica, visto que seu estudo deve trazer alguma contribuição nova, ser relevante
- Ao desenvolver uma pesquisa e descrevê-la em um artigo científico você deve ter, para você mesmo e para os seus leitores, quais são as contribuições que sua pesquisa e, por consequência, o seu artigo trazem tanto em termos práticos como em termos conceituais para a sociedade

Porquê

- Não pode faltar na sua introdução a sua explicação do porquê a pesquisa foi realizada e como ela pode auxiliar a resolver alguma situação e a trazer avanços no entendimento do tema pesquisado
- Você deve apresentar tanto uma justificativa prática quanto uma justificativa teórica na introdução do seu artigo
- Assim, você esclarece ao leitor, desde o início, a relevância e a originalidade do seu estudo nos seus aspectos prático e conceitual

Justificativa teórica

- Você deve apresentar qual avanço conceitual o seu artigo está apresentando. Não se assuste com isso. O nível de contribuição conceitual estará sempre atrelado ao nível de conhecimento do pesquisador



- A justificativa prática deve mostrar qual a contribuição que seu estudo trouxe em termos utilitários, ou seja, qual a utilidade, em termos reais, que seu estudo proporcionou
- Para desenvolvê-la, é interessante que você se pergunte e descreva, na justificativa, qual a contribuição real do estudo para resolver a situação-problema que você escolheu, para quem se destina o seu estudo e como essas pessoas serão beneficiadas com os resultados obtidos

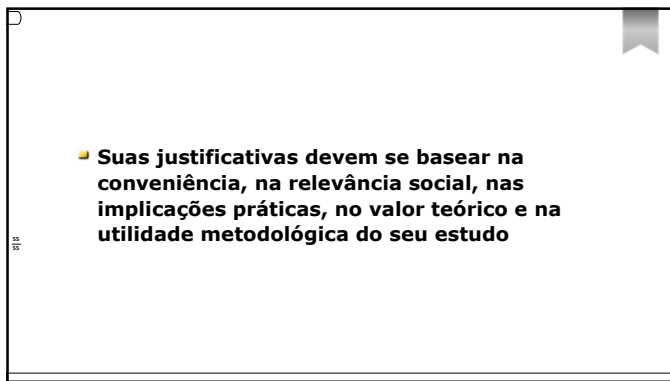
Dicas

Itens da justificativa	Perguntas que o pesquisador deve realizar
Conveniência	Para que serve a sua pesquisa?
Relevância social	Qual a importância para a sociedade? Quem será beneficiado com os resultados da pesquisa? De que maneira?
Implicações práticas	A pesquisa irá ajudar a resolver algum problema real?
Valor teórico	Com a pesquisa, algum vazio de conhecimento será preenchido? É possível sugerir ideias, recomendações ou hipóteses para estudos futuros?
Utilidade metodológica	A pesquisa pode ajudar a criar um novo instrumento para coletar ou analisar dados? Será que ela sugere como estudar mais adequadamente uma situação problema?

Fonte: Dayse Mendes, 2022.

Não é justificativa

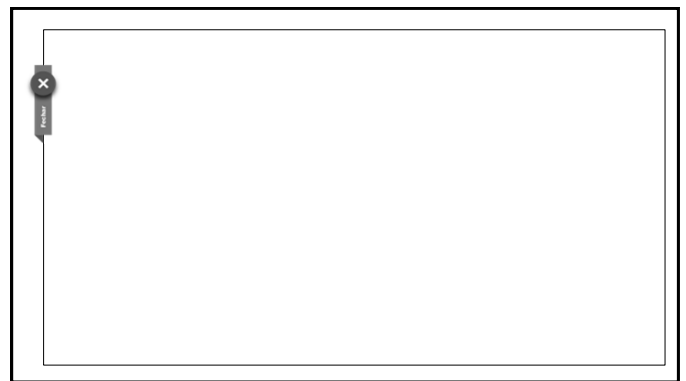
- É importante salientar que motivações pessoais não devem nunca ser descritas como justificativa para um estudo científico
- Por mais que o estudo seja seu e as escolhas feitas para a sua realização tenham um caráter pessoal (é a sua pesquisa!), além de algumas imposições, como ter de fazer um artigo para o seu Projeto Final de Curso, essas escolhas ou imposições não serão aceitas como justificativas plausíveis



Slide 55 features a white background with a thin black border. In the top-left corner, there is a small square icon with a right-angle symbol. In the top-right corner, there is a grey ribbon bookmark icon. The main content is a single bullet point in black text, preceded by a small yellow square icon. The text is centered horizontally and reads: "Suas justificativas devem se basear na conveniência, na relevância social, nas implicações práticas, no valor teórico e na utilidade metodológica do seu estudo".

- Suas justificativas devem se basear na conveniência, na relevância social, nas implicações práticas, no valor teórico e na utilidade metodológica do seu estudo

55



Slide 56 features a white background with a thin black border. On the left side, there is a vertical toolbar with a grey circular button containing a white 'X' icon. Below this button is a small grey rectangular label with the word "Apagar" written vertically in white. The rest of the slide is a large, empty white rectangular area, resembling a whiteboard.

56